# I단원을 한눈에 — 변화와 다양성

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 읽고 → 이해하고 → 주고받고 → 지우고 → 드나든다

**변화는 무엇을 남기고, 무엇을 만드는가?**

**01 읽는다**

### 지질시대와 생물의 변천

화석의 급변으로 나눈 지구의 달력 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신

**대멸종 = 급격한 환경 변화 → 멸종 → 빈자리 재편 (다양성의 계단)**

격변은 생물을 어떻게 바꿨나?

**02 이해한다**

### 진화와 생물다양성

변이(돌연변이+유성 생식)가 먼저 — 환경은 만들지 않고 '고른다'(자연선택)

**과잉 생산 → 변이 → 경쟁 → 선택 → 진화 · 다양성 3층(유전자·종·생태계)**

생물과 문명을 움직인 화학은?

**03 주고받는다**

### 산화와 환원 — 산소와 전자의 이동

산소를 얻으면 산화·잃으면 환원 / 전자를 잃으면 산화·얻으면 환원(잃산얻환)

**광합성($CO_2$ 환원) · 연소(연료 산화) · 제련(산화 철 환원) — 언제나 동시**

이온의 만남은 무엇을 지우나?

**04 지운다**

### 산·염기와 중화 반응

산 = $H^+$(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = $OH^-$(쓴맛·미끈) · 지시약이 판정

**$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 — 신호는 온도 상승 + 색 변화 (제산제·석회·레몬즙)**

변화마다 함께 드나드는 것은?

**05 드나든다**

### 물질 변화와 에너지 출입

발열(주위 온도↑): 연소·중화·금속+산·호흡 / 흡열(↓): 광합성·열분해·질산 암모늄 용해

**판정은 주위의 온도 하나 — 손난로·발열 도시락 vs 냉각 팩·빵 굽기**

단원 개념 지도 | 화석에서 에너지까지 — 변화가 흘러가는 길

"변화는 흔적을 남기고 다양성을 낳는다 — 그리고 그 모든 변화의 바닥엔 물질과 에너지의 주고받기가 있다."

## 01 지질시대와 생물의 변천 9쪽

- ✓ 구분 기준 = **생물계(화석)의 급변** — 시간 간격이 아니다
- ✓ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 환경)
- ✓ 대멸종: 고생대 말(화산·최대) · 중생대 말(소행성·공룡 퇴장)

선캄브리아 88 % | 삼엽충-고 | 다양성의 계단

## 02 진화와 생물다양성 34쪽

- ✓ **변이가 먼저** — 환경은 만들지 않고 고른다(자연선택)
- ✓ 변하는 것은 개체가 아니라 **집단의 구성** — 핀치·내성균이 증거
- ✓ 다양성 3층: 유전자·종·생태계 — 단일 품종(바나나)의 교훈

잃은 건 라마르크 | 폭 = 변이 | 평균 이동 = 선택

## 03 산화와 환원 59쪽

- ✓ 산소: **얻으면 산화**·잃으면 환원 / 전자: **잃으면 산화**(잃산얻환)
- ✓ 광합성 = $CO_2$ **환원** · 연소 = 연료 **산화** · 제련 = 산화 철 **환원**
- ✓ 구리+은 이온: 푸른색은 **구리 이온** — 산화·환원은 언제나 동시

산소 도둑 = 일산화 탄소 | 호흡 = 포도당 산화

## 04 산·염기와 중화 반응 84쪽

- ✓ 산 = $H^+$(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = $OH^-$(쓴맛·미끈)
- ✓ 지시약: 리트머스 산붉·염푸 / 페놀프탈레인 염기만 붉게 / BTB 노초파
- ✓ 중화 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 — 완전 중화점에서 **온도 최고·BTB 초록**

제산제 | 석회 | 레몬즙

## 05 물질 변화와 에너지 출입 110쪽

- ✓ **발열**(주위↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ **흡열**(주위↓): 광합성·열분해 — 빵 / 질산 암모늄 **용해**(물리 변화) — 냉각 팩
- ✓ 판정 기준은 물질이 아니라 **주위의 온도** — 온도계면 끝

철+산소 = 손난로 | 냉각 팩 = 질산 암모늄 용해

"01의 대멸종, 02의 자연선택,
03의 광합성, 04의 중화열, 05의 발열 —
다섯 이야기를 한 문장으로 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

### 시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다. ( O , X )
2 변이는 자연선택이 일어나기 전부터 집단에 존재한다. ( O , X )
3 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다. ( O , X )
4 중화 반응의 완전 중화점에서 혼합 용액의 온도가 가장 높다. ( O , X )
5 순간 냉각 팩은 열을 방출하는 변화를 이용한 도구다. ( O , X )

정답 1 X (화석의 급변 기준) 2 O 3 X (환원) 4 O 5 X (용해 — 열 흡수) — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

## 핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

### 01 지질시대와 생물의 변천

구분 기준 = 생물계의 급변, 곧 지층 속 (1) 의 변화

선캄브리아 시대 = 지구 역사의 약 (2) %

| | 표준 화석 | 시상 화석 |
|---|---|---|
| 알려 주는 것 | 지층의 시대 | 당시의 (3) |
| 예 | 삼엽충·공룡·매머드 | 산호·고사리 |

고생대 말 대멸종 원인 = 거대한 (4)

### 02 진화와 생물다양성

과잉 생산 → (5) → 생존 경쟁

→ (6) → 진화((7) 의 형질 구성 변화)

| 유전적 다양성 | (8) 다양성 | 생태계 다양성 |
|---|---|---|
| 종 안의 변이 | 종의 수 + 고른 분포 | 서식지 자체 |

### 03 산화와 환원

| | 산화 | 환원 |
|---|---|---|
| 산소 | 얻는다 | 잃는다 |
| 전자 | (9) | 얻는다 |

광합성: 이산화 탄소가 포도당으로 (10)

구리 + 질산 은 수용액: 푸른색 = (11)

### 04 산·염기와 중화 반응

산 = 물에 녹아 (12) 을 내놓는 물질 · 염기 = $OH^-$

| 지시약 | 산성 | 중성 | 염기성 |
|---|---|---|---|
| BTB | (13) | 초록색 | 파란색 |
| 페놀프탈레인 | 무색 | 무색 | (14) |

$H^+ + OH^-$ → (15) · 완전 중화점 = 온도 최고

### 05 물질 변화와 에너지 출입

판정 기준은 변화 자신이 아니라 '주위'의 온도

| 구분 | 주위의 온도 | 예 | 생활 속 이용 |
|---|---|---|---|
| 발열 | (16) | 연소 · 중화 · 금속 + 산 · 세포 호흡 | 손난로(철가루의 (18)) · 발열 도시락 |
| 흡열 | 내려간다 | 광합성 · 열분해 · 질산 암모늄의 용해(물리 변화) | (17) · 빵 굽기(베이킹 소다) |

### 잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제의 절반이 여기서 나온다

01·03 남세균의 광합성(이산화 탄소의 환원) → 대기 중 산소 → (19) 형성 → 자외선 차단 → 고생대 육상 진출

01·02 대멸종 → 빈자리 → 살아남은 생물의 다양화 — 환경은 변이를 만들지 않고 고른다

03·04·05 연소·손난로(산화)와 중화 반응은 모두 (20) 반응 · 광합성(환원)은 흡열 반응

**빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자**

1 화석 2 88 3 환경 4 화산 분출 5 변이 6 자연선택 7 집단 8 종 9 잃는다(잃음) 10 환원된다(환원) 11 구리 이온 12 수소 이온(H+) 13 노란색 14 붉은색 15 물 16 올라간다 (높아진다) 17 (순간) 냉각 팩 18 산화 19 오존층 20 발열

## 마무리 문제 I단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

**1** 환경 변화와 생물의 진화에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

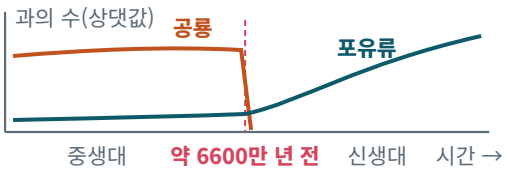
10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

보 기
ㄱ. 공룡은 고생대 말 대멸종으로 사라졌다.
ㄴ. 변이는 자연선택보다 먼저 존재한다.
ㄷ. 유전적 다양성이 높은 종은 환경이 급변해도 살아남을 개체가 있기 쉽다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 자료 그림은 중생대 후기~신생대의 공룡과 포유류의 과(科) 수 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

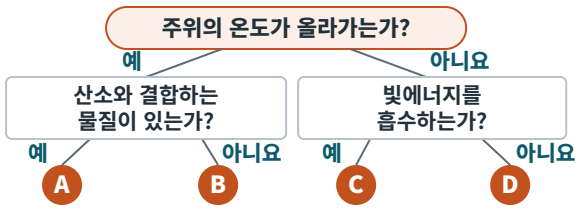



보 기
ㄱ. 공룡이 사라진 뒤 포유류의 과 수가 급증했다.
ㄴ. 포유류의 증가는 빈자리 재편의 예이다.
ㄷ. 공룡의 멸종이 포유류의 변이를 만들었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**3** 중요 자료 그림은 네 변화(손난로, 제산제와 위산, 광합성, 냉각 팩)를 A~D로 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04·05 | I-03 + I-04 + I-05

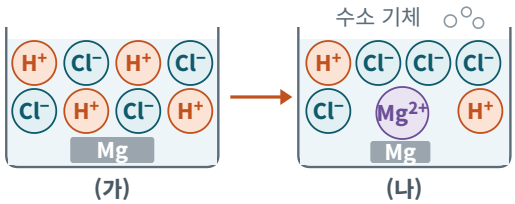



보 기
ㄱ. A는 손난로 속 철가루와 산소의 반응이다.
ㄴ. B는 위산의 $H^+$을 줄이는 중화 반응이다.
ㄷ. C에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4** 자료 그림은 묽은 염산에 마그네슘 조각을 넣기 전 (가)와 일정 시간 뒤 (나)의 모형이다. 반응하는 동안 기체가 발생하고 시험관이 따뜻해졌다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04·05 | I-03 + I-04 + I-05




보 기
ㄱ. 마그네슘은 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. 수용액 속 양이온의 총수는 (가)와 (나)가 같다.
ㄷ. 이 반응은 열을 방출하는 발열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5** 다음은 '주고받는 화학'에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03·04 | I-03 + I-04

**학생 A** : 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리가 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액이 푸르게 변해.
**학생 B** : $H^+$과 $OH^-$이 만나 물이 되는 게 중화야.
**학생 C** : 생선에 레몬즙을 뿌리는 건 비타민 C가 대신 산화되기 때문이야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**6** 생활 속 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-01-03·05 | I-03 + I-05

보 기
ㄱ. 손난로와 발열 도시락은 발열 반응을 이용한다.
ㄴ. 손난로 속 철가루는 산소를 잃고 환원된다.
ㄷ. 냉각 팩은 물질이 녹을 때 방출하는 열을 이용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7** 자료 표는 수용액 A~C에 지시약을 넣었을 때의 색이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04·05 | I-04 + I-05

| 수용액 | BTB 용액 | 페놀프탈레인 용액 |
|---|---|---|
| A | 노란색 | 무색 |
| B | 초록색 | 무색 |
| C | 파란색 | 붉은색 |

보 기
ㄱ. B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 생긴다.
ㄴ. A와 C를 섞으면 혼합 용액의 온도가 올라간다.
ㄷ. C에 붉은 리트머스 종이를 대면 푸르게 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 같은 철못을 A(물에 반쯤 잠김), B(끓여 식힌 물에 잠기고 기름막), C(염화 칼슘으로 말린 공기)에 일주일 두었더니 A만 녹슬었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

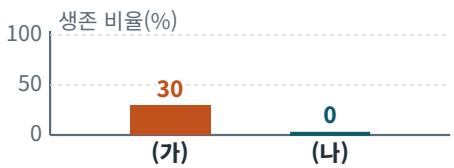
10통과2-01-03 | I-03

보 기
ㄱ. B와 C 중 하나는 없어도 된다.
ㄴ. 녹스는 데 빛이 필요한지 알 수 있다.
ㄷ. A와 B를 견주면 산소가 필요함을 안다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**9** 자료 그림은 같은 종의 식물 집단 (가)(씨로 번식)와 (나)(꺾꽂이로 번식)에 곰팡이 병이 퍼진 뒤의 생존 비율이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 저항성은 유전된다.) ●●○

10통과2-01-02 | I-02

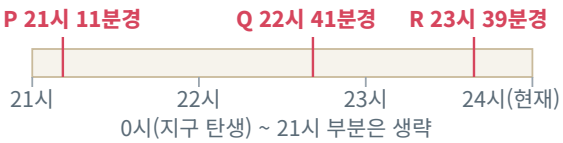



보 기
ㄱ. (나)는 (가)보다 유전적 다양성이 높다.
ㄴ. (가)의 생존 개체는 감염된 뒤 저항성을 얻었다.
ㄷ. (가)는 다음 세대에 저항성 비율이 높아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**10** 자료 그림은 지구 역사 46억 년을 하루 24시간으로 나타낸 것의 21시 이후이다. P, Q, R는 고생대, 중생대, 신생대가 시작된 시각이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | I-01




보 기
ㄱ. 하루에서 중생대는 고생대보다 길다.
ㄴ. 삼엽충 화석은 P~Q 시대의 지층에서 나온다.
ㄷ. R 직전에 공룡이 사라진 대멸종이 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 서술형 손난로 속 철가루에 대해 서술하시오.
(1) 산화·환원 중 무엇인지 **'산소'**를 넣어 쓰시오.
(2) 손난로가 따뜻해지는 까닭을 **'열'**, **'방출'**, **'주위'**를 모두 포함하여 쓰시오. ●●○

10통과2-01-03·05 | I-03 + I-05

**12** 중요 서술형 대멸종을 일으킬 만큼 환경이 급변할 때, 유전적 다양성이 높은 종이 낮은 종보다 살아남을 가능성이 큰 까닭을 **'변이'**, **'자연선택'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

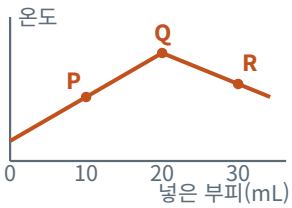
10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02

## 고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

**13** 자료 그림은 처음 온도를 같게 맞춘 묽은 염산 20 mL에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으며 혼합 용액의 온도를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04·05 | I-04 + I-05



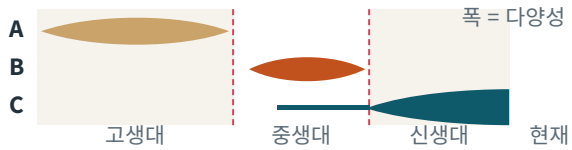

보 기

ㄱ. Q에서 혼합 용액이 완전히 중화되었다.
ㄴ. R의 혼합 용액은 BTB 용액을 파랗게 한다.
ㄷ. 두 용액의 처음 온도를 같게 맞춘 것은 온도가 오른 까닭이 중화 반응임을 가리기 위해서이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14** 자료 그림 (가)는 생물 무리 A~C의 다양성(폭)을 지질시대에 따라 나타낸 것이고, A~C는 삼엽충, 공룡, 포유류를 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (나)는 두 대멸종을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01·02 | I-01 + I-02 (자료 두 개 엮기)




| 대멸종 | 시기 | 유력한 원인 |
|---|---|---|
| X | 약 2.52억 년 전 | 거대한 화산 분출 |
| Y | 약 6600만 년 전 | 소행성 충돌 |

보 기

ㄱ. A를 사라지게 한 대멸종은 X이다.
ㄴ. 신생대에 C의 폭이 넓어진 것은 C가 노력하여 얻은 형질이 자손에게 전해졌기 때문이다.
ㄷ. B는 약 2.52억 년 전에 지구에서 사라졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 자료 X~Z는 묽은 염산, 수산화 나트륨 수용액, 질산은 수용액을 순서 없이 나타낸 것이다. 표 (가)는 X~Z로 한 실험 결과이고, 그림 (나)는 Z에 구리선을 넣기 전과 뒤의 양이온을 모형으로 나타낸 것이다 (음이온은 생략). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03·04 | I-03 + I-04 (자료 두 개 엮기)

| | 마그네슘 리본 | BTB 용액 | 구리선 |
|---|---|---|---|
| X | 기체 발생 | 노란색 | — |
| Y | 변화 없음 | 파란색 | — |
| Z | — | — | 은색 고체 · 용액 푸른색 |

(가) — : 하지 않음




(나) 넣기 전 넣은 뒤

보 기

ㄱ. X는 묽은 염산이다.
ㄴ. Y에 X를 BTB 용액이 초록색이 될 때까지 넣는 동안 혼합 용액의 온도는 내려간다.
ㄷ. (나)에서 줄어든 $Ag^+$ 수는 생긴 $Cu^{2+}$ 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** (가)는 지질시대의 사건이고, (나)는 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01·03·05 | I-01 + I-03 + I-05

**(가)** ① 선캄브리아 시대: 남세균이 산소를 내놓았다.
② 고생대: 생물이 처음 육지로 진출하였다.
③ 중생대 말: 충돌 먼지가 햇빛을 가렸다.
**(나)** I: 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (빛 흡수)
II: 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

보 기

ㄱ. ①에서 산소를 내놓은 반응은 I이며, I에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. ③으로 I이 크게 줄어 먹이 사슬이 무너졌다.
ㄷ. ②의 바탕인 오존층은 II가 늘린 산소로 생겼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ I-03)는 다시 볼 소단원

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | ④ | ③ | ⑤ | ② | ③ | ① | ④ | ② | ② | ④ | 서술형 | 서술형 | ⑤ | ① | ① | ③ |

**1** ④ → I-01 · I-02

ㄴ **(옳음)** 변이가 먼저, 선택은 나중이다. ㄷ **(옳음)** 변이가 다양할수록 바뀐 환경에 맞는 개체가 섞여 있기 쉽다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 공룡은 **중생대 말** 대멸종으로 사라졌다. 고생대 말 대멸종으로 사라진 대표 생물은 삼엽충이다.

**2** ③ → I-01 · I-02

ㄱ **(옳음)** 점선 뒤 포유류 선이 가파르게 오른다. ㄴ **(옳음)** 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화(01의 재편).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 환경은 변이를 만들지 않고, 포유류 집단에 **이미 있던 변이** 가운데 빈자리마다 유리한 것을 고른다(02의 자연선택).

**3** ⑤ → I-03 · I-04 · I-05

발열: 손난로(산소와 결합 → A)·제산제와 위산(중화 → B).
흡열: 광합성(C)·냉각 팩(용해 → D). **ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳다.**

> **함정 체크**
> '발열 = 산화'로 외우면 B를 놓친다 — 중화도 열을 내는 발열 반응이다.

**4** ② → I-03 · I-04 · I-05

ㄷ **(옳음)** 시험관이 따뜻해졌다 = 열 방출(금속 + 산은 발열).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 마그네슘은 전자를 **잃고** 마그네슘 이온($Mg^{2+}$)이 되므로 **산화**된다(수소 이온은 전자를 얻어 수소 기체로 환원).
> ㄴ (틀림 →) $H^+$ 2개가 사라지고 $Mg^{2+}$ 1개가 생겼으므로 양이온 총수는 4 → 3으로 **줄어든다**.

**5** ③ → I-03 · I-04

**A (옳음)** 푸른색은 구리 이온 때문이다. **B (옳음)** $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물.

> **바로알기**
> C (틀림 →) 염기성인 비린내 물질에 산인 레몬즙을 뿌리는 것은 **중화 반응**이다. 비타민 C가 대신 산화되는 것은 깎은 사과의 갈변을 늦출 때다.

**6** ① → I-03 · I-05

ㄱ **(옳음)** 손난로(철가루 + 산소)와 발열 도시락(산화 칼슘 + 물) 모두 발열 반응이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 철가루는 산소를 **얻어 산화**된다. ㄷ (틀림 →) 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해, 물리 변화) 주위의 열을 **흡수**하는 것을 이용한다.

**7** ④ → I-04 · I-05

A 산성, B 중성, C 염기성. ㄴ **(옳음)** 중화하며 열(중화열)이 난다. ㄷ **(옳음)** 염기성은 붉은 리트머스를 푸르게 한다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 수소 기체가 발생하는 것은 산성인 **A**이다 — B는 중성이다. 페놀프탈레인이 무색이라고 산성으로 확정하면 안 된다(산성·중성·아주 약한 염기성 모두 무색).

**8** ② → I-03

ㄷ **(옳음)** A와 B는 산소가 있는지만 다르다 — 산소가 있는 A만 녹슬었다(철의 산화).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) B는 **산소**를, C는 **물**을 뺀 조건이라 둘 다 있어야 한다. ㄴ (틀림 →) 빛은 **바꾸지 않은** 조건이라 판단할 수 없다.

**9** ② → I-02

ㄷ **(옳음)** 저항성 변이를 가진 개체가 살아남아 자손을 남기므로 그 비율이 높아진다 — 자연선택.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 꺾꽂이로 늘린 (나)는 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 **낮다** — 그래서 모두 죽었다(바나나의 경고). ㄴ (틀림 →) 생존 개체는 저항성 변이를 병이 퍼지기 **전부터** 가지고 있었다.

## 10 ④ → I-01

24시간 × (몇 년 전 ÷ 46억 년)이 자정에서 거꾸로 잰 시간이다. P: 24 × 5.388 ÷ 46 ≈ 2.81시간(2시간 49분) 전 → 21시 11분경, Q: 24 × 2.52 ÷ 46 ≈ 1.31시간(1시간 19분) 전 → 22시 41분경, R: 24 × 0.66 ÷ 46 ≈ 0.34시간(21분) 전 → 23시 39분경.

ㄴ **(옳음)** 삼엽충 = 고생대 = P~Q. ㄷ **(옳음)** 신생대 시작 직전 = 중생대 말 대멸종.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 고생대(P~Q)는 약 1시간 30분, 중생대(Q~R)는 약 58분이므로 중생대가 고생대보다 **짧다**.

## 11 모범 답안 → I-03 · I-05

(1) 철가루는 공기 중의 **산소**를 얻어 산화 철이 되므로 **산화**된다. (2) 철가루의 산화는 **열**을 **방출**하는 발열 반응이어서, 방출된 열이 **주위**(주머니·손)의 온도를 높이기 때문이다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| (1) '산화'를 쓰고, 산소를 얻기 때문이라고 썼다. ('산화'만 쓰면 1점) | 3점 |
| (2) 반응이 열을 방출해 주위의 온도가 올라간다고 썼다. | 3점 |

**채점 연습**

"철가루가 환원되면서 열을 흡수하기 때문이다." — 이 표현만으로는 (1)·(2)의 채점 요소 점수를 받을 수 없다(산화·환원과 발열·흡열의 방향이 모두 거꾸로다). **부분 점수 예** "(1) 산화 (2) 열을 방출해 주위 온도가 올라간다." — (1)은 까닭이 없어 1점, (2) 3점으로 4점.

## 12 모범 답안 → I-01 · I-02

유전적 다양성이 높은 종은 집단 안에 여러 가지 **변이**를 가진 개체가 있어, 환경이 급변해도 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성이 크다. 이 개체들이 살아남아 자손을 남기는 **자연선택**이 일어나므로 종이 사라지지 않고 이어질 수 있다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 집단 안에 다양한 변이가 있다고 썼다. | 2점 |
| ② 바뀐 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 있을 가능성을 썼다. | 2점 |
| ③ 그 개체가 살아남아 번식한다(자연선택)고 연결했다. | 2점 |

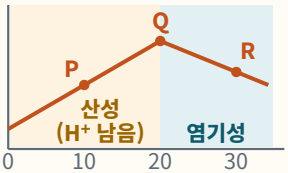
**채점 연습**

"환경에 맞게 몸을 바꿀 수 있기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(노력으로 얻은 형질은 유전되지 않는다 — 라마르크식 설명). **부분 점수 예** "집단 안에 여러 변이가 있어 바뀐 환경에 유리한 개체가 있을 수 있다." — ①·②번만 맞아 4점.

## 13 ⑤ → I-04 · I-05 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 중화 반응은 열을 내므로, 넣은 염기가 산과 모두 반응한 Q(20 mL)에서 온도가 가장 높다. ㄴ **(옳음)** Q 뒤로 넣은 수산화 나트륨은 반응할 $H^+$이 없어 남는다 → R은 염기성, BTB 파란색. ㄷ **(옳음)** 처음 온도가 다르면 섞기만 해도 온도가 바뀌어, 오른 온도가 중화열인지 가릴 수 없다.

**꼼꼼 자료 분석**




P: $H^+$ 남음 → 산성
Q: 온도 최고 = 완전 중화
R: $OH^-$ 남음 → 염기성
Q 뒤: 반응 없이 식는다

## 14 ① → I-01 · I-02 | 2.5점

A는 고생대에만 있으므로 삼엽충, B는 중생대에만 있으므로 공룡, C는 신생대에 넓어지므로 포유류. ㄱ **(옳음)** 삼엽충은 고생대 말(약 2.52억 년 전) 대멸종 X로 사라졌다.

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 빈자리로 퍼진 포유류 집단에서 환경마다 **유리한 변이가 선택**되어 다양해졌다 — 노력으로 얻은 형질은 유전되지 않는다. ㄷ (틀림 →) 공룡(B)은 약 **6600만 년 전** 대멸종 Y로 사라졌다.

## 15 ① → I-03 · I-04 | 2.5점

X: 마그네슘과 기체·BTB 노란색 → 묽은 염산, Y: BTB 파란색 → 수산화 나트륨 수용액, Z: 구리선에 은 석출 → 질산 은 수용액. ㄱ **(옳음)**

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 산과 염기가 만나는 중화 반응은 열을 내므로 혼합 용액의 온도는 **올라간다**. ㄷ (틀림 →) $Ag^+$은 4 → 2로 2개 줄고 $Cu^{2+}$은 1개 생겼다 — 줄어든 $Ag^+$ 수는 생긴 $Cu^{2+}$ 수의 **2배**이다(구리 원자 1개가 잃은 전자 2개를 $Ag^+$ 2개가 받는다).

## 16 ③ → I-01 · I-03 · I-05 | 2점

ㄱ **(옳음)** I(광합성)이 산소를 내놓고, 이산화 탄소는 산소를 잃어 환원된다. ㄴ **(옳음)** 햇빛이 가려지자 광합성이 크게 줄었다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 산소를 늘린 것은 **I(광합성)**이다. II(세포 호흡)는 산소를 소비한다.